TecNM Virtual · Maestría en Inteligencia Artificial
Aprendizaje Automático Avanzado

Actividad 1.2

Implementación y análisis comparativo de paradigmas de aprendizaje automático
Modalidad individual o en equipo de 2 personas

Unidad: 1. Fundamentos del aprendizaje automático avanzado

Tipo de evaluación: Formativa

Estrategia: Actividad práctica

Momento: Semana 3

Ponderación: 15%

Objetivo

Aplicar modelos de aprendizaje supervisado, automático y por refuerzo en un nuevo caso de estudio, analizando los fundamentos teóricos, el comportamiento de los modelos, los factores que afectan su complejidad, y la importancia de la preparación y calidad de los datos, promoviendo la organización técnica del proyecto como parte del proceso de reproducibilidad.

Instrucciones (actividades por realizar)

- Revisar, analizar y replicar los ejemplos de la unidad para obtener bases.
- Selecciona uno o varios casos de estudio nuevos distintos a los mostrados en la unidad 1 para abordar cada uno de los modelos de aprendizaje: supervisado, automático y por refuerzo.
- Puedes usar datasets pequeños y públicos como:
- UCI Machine Learning Repository Kaggle (categorías: salud, finanzas, medio ambiente, educación) Scikit-learn sample datasets Requisito:
- El dataset debe tener al menos 1 variable objetivo y 5 características.
- Aplicación con Aprendizaje Supervisado Realiza un proceso completo de preparación de datos:

- Limpieza (tratamiento de valores faltantes o ruido) Normalización o estandarización División train/test Documenta tu pipeline de preparación de datos, describiendo brevemente cada paso aplicado (qué técnicas usaste, por qué las elegiste y cómo impactan la calidad del modelo).
- Entrena al menos dos modelos supervisados (ej:
- SVM y Red neuronal) Evalúa su rendimiento utilizando:
- Exactitud, precisión, recall, F1-score o matriz de confusión Aprendizaje automático Basado en el ejemplo mostrado en el material de la unidad 1, elegir un caso de estudio distinto, y establecer el dataset de pruebas, definir sus variables Aplicar al menos dos algoritmos PCA y Kmeans y explicar la función de cada uno en las pruebas Identificar agrupaciones y describirlas.
- Describir métricas y resultados importantes Aplicación con Aprendizaje por Refuerzo Define el entorno de aprendizaje (puede ser uno básico o un entorno OpenAI Gym).
- Entrena un agente utilizando el programa base proporcionado.
- Ajusta al menos un hiperparámetros principal (ej: tasa de aprendizaje, política, gamma).
- Registra y grafica la evolución de la recompensa acumulada.
- Análisis Comparativo Explica, desde el fundamento matemático y conceptual:
- Diferencias entre los 3 paradigmas aplicados Qué factores aumentaron la complejidad y el rendimiento Cómo influyó la calidad de los datos en los resultados del modelo supervisado Identifica evidencias de:
- Sesgo Varianza Posible sobreajuste Organización y entrega del proyecto Entrega tu trabajo en una estructura de proyecto organizada que incluya:
- Portada, introducción, desarrollo, conclusiones, y referencias bibliográficas, Asimismo los siguientes puntos:
- Carpeta data/ con datasets originales y limpios.
- Carpeta notebooks/ o scripts/ con los archivos de código.
- Carpeta resultados/ con gráficas o métricas.
- Archivo requirements.txt con las librerías utilizadas.
- Archivo README.md breve, describiendo el proyecto, autor, dataset usado y versión del modelo.

Herramientas sugeridas

Lenguaje de programación Python, R y Julia

Instrumentos de evaluación

Listado de cotejo para actividad práctica

Sección	Contenido mínimo	Lista de cotejo
Portada	Nombre, institución, materia, unidad, fecha, Logos	
Introducción	Contextualización del caso de estudio y propósito del análisis	
Descripción del dataset	Fuente, variables, relevancia del problema	
Preparación de datos	Limpieza, transformación y justificación	
Resultados aprendizaje supervisado	Modelos usados, métricas, interpretación	
Resultados aprendizaje por refuerzo	Entorno, parámetros, curvas de recompensa, interpretación	
Análisis comparativo	Relación teoría–modelo–complejidad–datos	
Conclusiones	Reflexión crítica sobre desempeño y validez	
Formato	APA 7	

Rubrica para actividad práctica

Criterios de evaluación	Criterios de evaluación
Criterio	Ponderación
Preparación de datos y justificación técnica	20%
Implementación del aprendizaje supervisado (correcto y evaluado)	20%
Implementación del aprendizaje por refuerzo (correcto y evaluado)	20%
Análisis comparativo conceptual y crítico	20%
Organización y documentación técnica del proyecto	15%
Presentación y referencias	5%